《AI 驱动的数据中台项目实战》授课计划总表

总学时 96（16 周 × 6）｜理论 32 + 实践 64｜双元：校内 4h/周（六步法）+ 企业站 2h/周（PR 实战）

标注说明：🅛=学习领域｜布鲁姆主层级缩写：记/解/用/析/评/创｜企业站任务直接对 dap-v2 课程分支提 PR

周	讲次	主题（学习情境）	🅛	层级	校内 4h（六步法要点）	企业站 2h（PR 任务）	课后费曼任务
1	01	课程导入：当取数要排队两天——Data Agent 破局	LF1	记/解	双元制六步法初体验；业务痛点工作坊；DAP-v2 演示（NL 查数 420ms 直答）	环境 onboard：集群账号/课程分支/PR 规范	向非技术亲友解释"什么是 Data Agent"并录 1 分钟音频
2	02	数仓分层与零售数据集解剖	LF1	解	ODS→ADS 分层推演；105 万订单数据集 ER 解读；"售后域"规划任务单	提交售后域表结构设计 PR（含分层说明）	讲清"为什么 DWS 不能直接给业务查"
3	03	DAP-v2 六层架构与 ADR 阅读术	LF1	解/析	架构总览；6 份 ADR 精读（复用基建/自研编排/诚实容量等决策）；画自己理解的架构图	提交一张补充/勘误架构说明 PR	学生讲堂①：每人 3 分钟讲一个 ADR
4	04	K8S 平台底座：从 yaml 到就绪探针	LF2	用	Deployment/Service/ConfigMap/Secret/Ingress 实操；readyz 健康链剖析	部署一套最小 dap-gateway 到课程 ns	复述"就绪探针为什么不能只查进程存活"
5	05	数据基建五	LF2	用	五件套分工	TiDB 灌样	学生讲堂

		件套部署（TiDB/ CRDB/ Milvus/ Pulsar/ Redis）			与选型理由；GitOps apply + 漂移检测 make diff	例数仓并验证 105 万行	②：讲一个中间件"它解决什么问题"
6	06	读写分离、HPA 弹性与容量诚实	LF2	用/评	CRDB 双 DSN 读写分离代码剖析；HPA 实验；单副本→百万用户外推公式推导	扩容演练：副本 3→4 观测 HPA/PDB 行为	讲清"为什么 100 万并发不能在本集群真压"
7	07	NL2SQL 管线全景：从一句话到一条安全 SQL	LF3	用	五步管线拆解；Schema Linking 演示；LLM 生成 vs 模板降级对照	跑通 3 条问句并记录 SQL/行数证据	费曼：把五步管线讲成"外卖下单"类比
8	08	RAG 知识引擎与混合检索	LF3	用/析	Milvus 向量检索 + CRDB 关键词兜底；chunk 粒度实战；语义缓存 0.92 阈值实验	为售后域建知识索引（元数据+口径+示例）	学生讲堂③：讲"为什么纯向量检索会翻车"
9	09	FAQ 直答与反馈闭环：让正确被复用	LF3	析	420ms 直答链路（元数据断路事故复盘）；人工修正→few_shots→增量索引	提交一条反馈并验证同题直答命中	讲清"知识引擎是 Agent 效果天花板"
10	10	LLM 工程：路由、降级、缓存与成本	LF3	析/评	LiteLLM 网关；三级缓存命中链；降级矩阵（主→备→	设计并验证一条降级路径	学生讲堂④：讲 DPC 降级铁律

					模板）混沌演示		
11	11	质量规则引擎与主动巡检	LF4	析	五类规则 SQL 实现；扫描→结果→告警链路；为售后域设计规则	触发一次全量巡检并解读失败项	复述"规则为主 LLM 为辅"的边界
12	12	根因 Agent：血缘溯源与修复审批	LF4	析/评	Nebula 血缘查询；RCA 双 Agent 协作；修复建议→审批留痕闭环	模拟一次数据缺失事件的根因报告	费曼：给"业务总监"讲一次质量事故定位
13	13	ETL 编排 Agent 与人机协作	LF5	评/创	需求→DAG→SQL 生成；人审界面；质量规则附带生成	提交一个 ETL 草稿并走完审批	学生讲堂⑤：讲"Agent 只建议不执行"
14	14	安全护栏：四层防线代码级剖析	LF5	评/创	sqlglot AST 白名单实验（DROP/越权/OUTFILE 攻防）；PII 脱敏词边界权衡；bcrypt/Secret	提交会被拦截的恶意 PR 并注明第几层拦截	讲清"宁漏勿误"的工程取舍
15	15	测试金字塔与性能验证	LF6	评	pytest 覆盖率门禁；Playwright E2E；k6 阶梯压测拐点判读；评测集 CI	为自己本学期改动补 2 个单测并过门禁	学生讲堂⑥：讲一份 k6 报告
16	16	发布决策与综合项目答辩	LF6	创	发布门禁评审会（readyz+冒烟+E2E 全绿才放	综合项目终验 + 项目 retro	—

					行）；**费曼答辩**（10 分钟讲给业务方）		

里程碑验收点：M1（第 6 周末）：基建五件套全绿 + 漂移检测报告；M2（第 12 周末）：售后域"查数+质量"双能力可用；M3（第 16 周）：综合项目通过发布门禁并答辩。

周学时分配：校内 4h = 六步法（资讯 30′/计划 30′/决策 20′/实施 90′/检查 40′/评价+学生讲堂 30′）；企业站 2h = 结对编程 + PR 评审。

备注：讲次 01–16 与 PPT、教学方案编号一一对应；第 8/9 讲同属 LF3 的连续内容（检索→直答）。